

Проектное задание №2

Анализ и разметка гиперспектрального снимка

1. Ознакомьтесь с демонстрационной версией блокнота и прилагаемым набором данных
2. Подготовьте программу для обучения модели-классификатора. Выбор модели выбирается – это остаток деления вашего ИСУ на 4
 - 0) Градиентный бустинг
 - 1) Логическая регрессия
 - 2) Алгоритм случайного леса
 - 3) Метод опорных векторов
3. Выберите не менее 3-х гиперпараметров модели, настройка которых вносит основной вклад в метрики качества классификации (ориентируйтесь на F-score)
4. Обучите и протестируйте модель-классификатор с настройкой выбранных гиперпараметров при помощи библиотеки Optuna; зафиксируйте результаты (метрики и приближение к оптимальным параметрам)
5. Повторите п.3 при изменении доли данных, использованных для обучения модели в пределах от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1
6. Установите связь качества распознавания классов на снимке и объема обучающих данных, проиллюстрируйте ее.
7. Модифицируйте программу из демонстрационной версии блокнота, реализующего разметку снимка при помощи модели глубокого обучения (измените конструктор сети на одномерную 1D, обратите внимание на предобработку данных)

Указание: при анализе изображения допускается использовать отображение признаков в пространство главных компонент

8*. Найдите объем обучающих данных, необходимый для подготовки модели глубокого обучения с качеством разметки не хуже, чем для 2D модели в демонстрационном блокноте. Оцените «выигрыш» по числу обучаемых параметров модели